

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Krischel Bravo

Datos del informe

Estudiante: Krischel Bravo Fecha: 2026-08-08
Archivo PDF: Krischel_Bravo.pdf Páginas: 9

Puntaje sugerido

9.4/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra una comprensión sólida y profunda de los principios físicos aplicados a fenómenos biológicos y clínicos en la mayoría de las preguntas. Las explicaciones cualitativas son claras, precisas y bien fundamentadas. Los cálculos son mayormente correctos, con una excepción en la Pregunta 3c, donde se detectó un error procedimental significativo.

Fortalezas

- Excelente comprensión conceptual de la termorregulación, mecánica respiratoria, ósmosis y capilaridad.
- Capacidad para argumentar y justificar respuestas cualitativas de manera clara y precisa, relacionando principios físicos con fenómenos biológicos y clínicos.
- Correcta aplicación de fórmulas y manejo de unidades en la mayoría de los cálculos.
- Claridad y organización en la presentación de las respuestas.

Áreas de mejora

- Revisión y verificación de cálculos, especialmente en problemas con múltiples pasos o donde se requiere un gradiente de concentración.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorre- gulación y Eficiencia de la Sudoración	2.0/2.0	La respuesta es excelente en todas sus partes. El estudiante demuestra una comprensión profunda del mecanismo de disipación de calor por evaporación, la importancia del calor latente de vaporización y las implicaciones clínicas de una alta humedad relativa. Los cálculos son correctos y bien presentados.	—
Pregunta 2: Mecánica Respirato- ria y Ley de Laplace	2.0/2.0	La explicación de la Ley de Laplace y su aplicación a los alvéolos pulmonares es muy clara y precisa. El rol del surfactante pulmonar está bien descrito. El cálculo de la diferencia de presión es correcto.	—
Pregunta 3: Optimización en Hemodiáli- sis y Primera Ley de Fick	1.4/2.0	Las partes (a) y (b) son correctas. El estudiante explica adecuadamente cómo la modificación de la membrana afecta la eficiencia de difusión y el riesgo asociado a la reducción excesiva del espesor. Sin embargo, en la parte (c), el cálculo de la tasa de transporte presenta errores significativos en la formulación del gradiente de concentración ($\Delta C/\Delta x$) y el resultado final es incorrecto, pareciendo una copia de un resultado anterior.	<i>Error procedural en el cálculo del gradiente de concentración ($\Delta C/\Delta x$) en la parte (c).; Error en el resultado numérico y unidades en la parte (c), no corresponde a la pregunta.</i>
Pregunta 4: Errores de Infusión In- travenosa y Ósmosis	2.0/2.0	Las explicaciones sobre los efectos del agua destilada (hipotónica) y la solución de NaCl al 5 % (hipertónica) en los eritrocitos son concisas y precisas, identificando correctamente los fenómenos de hemólisis y crenación. El cálculo de la presión osmótica es correcto.	—
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	2.0/2.0	La explicación de la capilaridad en tubos hidrofóbicos (descenso) y la relación inversa entre la altura de ascenso y el radio en tubos hidrofílicos es excelente. El cálculo de la altura de ascenso es impecable, mostrando todos los pasos y valores correctamente.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

- En la Pregunta 3c, el cálculo de la tasa de transporte por difusión presenta un error en la expresión del gradiente de concentración ($\Delta C/\Delta x$) y el resultado numérico final es incorrecto y no corresponde a la pregunta.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Krischel Bravo

Estimado estudiante, tu desempeño en este examen es sobresaliente. Demuestras una comprensión profunda de los principios de la física y su aplicación en el campo del bioanálisis, lo cual es fundamental para tu formación. Tus explicaciones cualitativas son particularmente fuertes, mostrando un excelente análisis y justificación. El único punto a mejorar es la revisión de los cálculos, específicamente en la Pregunta 3c, donde hubo un error en la aplicación del gradiente de concentración y el resultado final. Asegúrate de verificar cada paso de tus cálculos y la coherencia de las unidades. ¡Sigue así!

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante ha demostrado un nivel de comprensión conceptual y analítico muy alto, cumpliendo con el criterio fundamental de evaluación. Las explicaciones son detalladas y bien fundamentadas. El único error significativo se encuentra en la Pregunta 3c, donde el cálculo de la tasa de transporte por difusión fue incorrecto, posiblemente por una confusión en la sustitución de valores o un error de transcripción del resultado. El resto del examen es prácticamente impecable.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.